# 最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER1

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

**HDMI 2.1 入力 ×6**
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

**ネットワーク / USB-C / I2S**
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

**アナログ入力**
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

**制御・表示**
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

**映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)**
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

**FPGA**
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

**DAC 12ch**
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

**I/V → LPF → ボリューム → バッファ**
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

**パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)**
フロント L/C/R 3ch: Class AB (2 並列)
他 8ch: クラス D (Eigentakt 型、発熱 約 1/9)
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

**サブウーファー出力 ×2**
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

**触覚 (4DX 風) 出力 ×2**
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

**ヘッドホン / PRE OUT**
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch XLR

**外付けリニア DC 電源 (トロイダル左右独立)**
バンク分割: 前 / 後+ハイト / サブ・触覚 / デジタル
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

**配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes**
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
耐久: 出力素子 2 並列 (4Ω でも 約 91°C)・温度制御ファン・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

# 最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER1

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

**HDMI 2.1 入力 ×6**
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

**ネットワーク / USB-C / I2S**
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

**アナログ入力**
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力

**制御・表示**
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

**映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)**
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

**FPGA**
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

**DAC 12ch**
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

**I/V → LPF → ボリューム → バッファ**
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

**パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)**
フロント L/C/R 3ch: Class AB (2 並列)
他 8ch: クラス D (Eigentakt 型、発熱 約 1/9)
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

**サブウーファー出力 ×2**
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

**触覚 (4DX 風) 出力 ×2**
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

**ヘッドホン / PRE OUT**
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch RCA

**外付けリニア DC 電源 (トロイダル左右独立)**
バンク分割: 前 / 後+ハイト / サブ・触覚 / デジタル
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

**配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes**
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
耐久: 出力素子 2 並列 (4Ω でも 約 91°C)・温度制御ファン・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

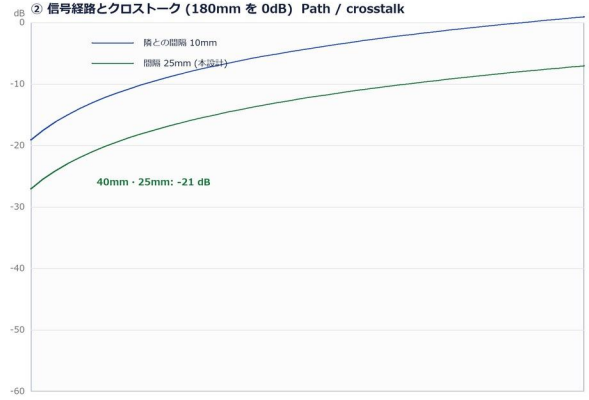
# SV-VER1 TEST / DEBUG (5 回): 発熱・配線・クロストーク・ジッタ  Surround AV: heat, wiring, crosstalk, jitter

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: レール ±45V、各ch 100W/8Ω、D 級効率 90%、映画の平均 = 最大出力の 1/8。

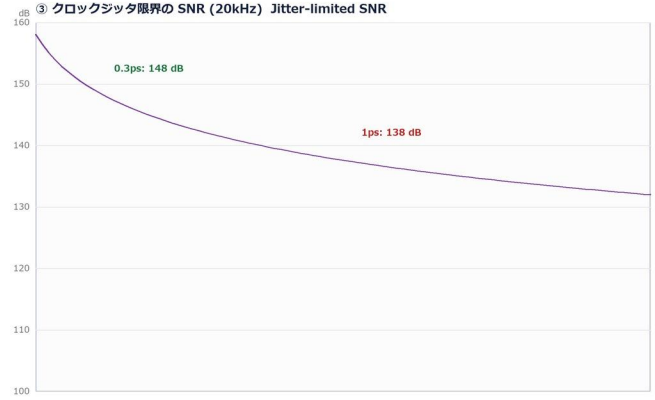
### ① 11ch の最悪発熱 (W)  Worst-case heat




### ② 信号経路とクロストーク (180mm を 0dB)  Path / crosstalk




### ③ クロックジッタ限界の SNR (20kHz)  Jitter-limited SNR




## TEST / DEBUG の記録 (5 回)  Log

ROUND 1 (発熱): 全 11ch を Class AB にすると、4Ω の最悪時に 1128W、8Ω でも 564W の発熱。→ 問題あり: 筐体で処理できない (目安 300〜400W)。
ROUND 1 (heat): all 11 channels in Class AB dissipate 1128 W worst case at 4 ohm and 564 W at 8 ohm. Problem: the chassis cannot remove that (a rule of thumb is 300-400 W).
RUNDE 1 (Wärme): Alle 11 Kanäle in Klasse AB geben im ungünstigsten Fall 1128 W an 4 Ω und 564 W an 8 Ω ab. Problem: Das Gehäuse kann das nicht abführen (Richtwert 300-400 W).
РАУНД 1 (нагрев): все 11 каналов в классе AB рассеивают в худшем случае 1128 Вт на 4 Ом и 564 Вт на 8 Ом. Проблема: корпус не отведёт столько (ориентир 300-400 Вт).

ROUND 2 (対策): フロント L/C/R の 3ch だけ Class AB (2 並列)、他 8ch はクラス D。最悪 533W (4Ω)。映画の平均 (1/8 出力) は 138W (全 AB は 453W)。→ 温度制御ファンで処理可能。
ROUND 2 (fix): only the front L/C/R are Class AB (two pairs in parallel); the other 8 channels are Class D. Worst case 533 W at 4 ohm; the film average (1/8 power) is 138 W (all-AB: 453 W). A temperature-controlled fan can handle it.
RUNDE 2 (Abhilfe): Nur Front L/C/R in Klasse AB (zwei Paare parallel), die anderen 8 Kanäle in Klasse D. Ungünstigster Fall 533 W an 4 Ω; Filmdurchschnitt (1/8 Leistung) 138 W (alle AB: 453 W). Ein temperaturgeregelter Lüfter genügt.
РАУНД 2 (решение): только фронтальные L/C/R в классе AB (две пары параллельно), остальные 8 каналов — класс D. Худший случай 533 Вт на 4 Ом; среднее для фильма (1/8 мощности) 138 Вт (все AB: 453 Вт). Достаточно вентилятора с термоуправлением.

ROUND 3 (配線): DAC・ボリューム・パワーを 1 か所にまとめると経路 180mm。チャンネルごとの縦一列にして 40mm にし、隣との間隔 25mm を確保すると、誘導・クロストークは約 21 dB 減る (計算。経路長と間隔に比例するとの仮定)。
ROUND 3 (wiring): putting DAC, volume and power stage in one place gives a 180 mm path. One vertical line per channel shortens it to 40 mm and keeping 25 mm to the neighbour cuts pick-up and crosstalk by about 21 dB (calculated, assuming it scales with length and spacing).
RUNDE 3 (Verdrahtung): DAC, Lautstärke und Endstufe an einer Stelle ergeben 180 mm Weg. Eine senkrechte Linie je Kanal verkürzt auf 40 mm; mit 25 mm Abstand zum Nachbarn sinken Einstreuung und Übersprechen um etwa 21 dB (berechnet, Skalierung mit Länge und Abstand angenommen).
РАУНД 3 (разводка): если ЦАП, регулятор громкости и усилитель мощности собраны в одном месте, путь 180 мм. Одна вертикальная линия на канал сокращает его до 40 мм, а зазор 25 мм до соседа уменьшает наводку и перекрёстные помехи примерно на 21 дБ (расчёт, масштабирование по длине и зазору принято).

ROUND 4 (音質): ジッタ 1ps だと 20kHz で SNR 138dB、0.3ps (低ジッタ クロックを各 DAC 組の隣に置く) なら 148dB。12ch 分のクロックは 1 つの発振器から等長で分配。レールのリップルは 4 万 4 千 μF・3A で 0.34V → 定電圧回路で 60dB 低減 (仮定)。
ROUND 4 (sound): 1 ps of jitter limits the SNR at 20 kHz to 138 dB; 0.3 ps (low-jitter clock placed next to each DAC pair) gives 148 dB. The 12-channel clock comes from one oscillator over equal-length lines. Rail ripple with 44,000 uF at 3 A is 0.34 V, reduced by 60 dB with a regulator (assumed).
RUNDE 4 (Klang): 1 ps Jitter begrenzen den SNR bei 20 kHz auf 138 dB, 0,3 ps (rauscharmer Takt neben jedem DAC-Paar) ergeben 148 dB. Der 12-Kanal-Takt kommt von einem Oszillator über gleich lange Leitungen. Die Restwelligkeit mit 44.000 µF bei 3 A beträgt 0.34 V, mit Regler 60 dB weniger (angenommen).
РАУНД 4 (звук): джиттер 1 пс ограничивает SNR на 20 кГц до 138 дБ, 0,3 пс (малошумящий такт рядом с каждой парой ЦАП) даёт 148 дБ. Такт 12 каналов идёт от одного генератора линиями равной длины. Пульсации шины при 44 000 мкФ и 3 А — 0.34 В, регулятор снижает их на 60 дБ (допущение).

ROUND 5 (耐久・まとめ): 電解コンデンサは別筐体 45°C 以下 (約 73 年)。リレーはラッチング、音量ノブは VER6 (約 17 年)。出力素子は温度保護、触覚 2ch は DC 検出つき。合格: 発熱・配線・ジッタ。未実施: 実機の測定、HDMI の認証試験、IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証、過渡応答、THD。
ROUND 5 (durability, summary): electrolytic capacitors in a separate case at 45 C or below (about 73 years), latching relays, the VER6 volume knob (about 17 years), temperature-protected output devices, DC detection on the 2 tactile channels. Passed: heat, wiring, jitter. Not done: bench measurements, HDMI compliance, IMAX Enhanced / Dolby / DTS certification, transient response, THD.
RUNDE 5 (Haltbarkeit, Fazit): Elektrolytkondensatoren in einem getrennten Gehäuse bei höchstens 45 °C (etwa 73 Jahre), Latching-Relais, Lautstärkeknopf von VER6 (etwa 17 Jahre), temperaturgeschützte Endtransistoren, DC-Erkennung an den 2 Haptikkanälen. Bestanden: Wärme, Verdrahtung, Jitter. Nicht durchgeführt: Messungen, HDMI-Konformität, IMAX-Enhanced-/Dolby-/DTS-Zertifizierung, Einschwingverhalten, THD.
РАУНД 5 (долговечность, итог): электролитические конденсаторы в отдельном корпусе при 45 °C или ниже (около 73 лет), реле с защёлкой, ручка громкости VER6 (около 17 лет), температурная защита выходных транзисторов, контроль постоянной составляющей на 2 тактильных каналах. Пройдено: нагрев, разводка, джиттер. Не выполнено: измерения, проверка HDMI, сертификация IMAX Enhanced / Dolby / DTS, переходные процессы, КНИ.